Activitat 2 — Dos camins segurs

Repassar els dos mètodes més útils per resoldre un sistema —substitució i reducció—, triar el que estalvia feina i treure les fraccions abans de començar.

Idea clau

Ja vas resoldre sistemes a 3r. Els mètodes fan tots **el mateix**: convertir un sistema de dues equacions amb dues incògnites en **una** equació amb **una** incògnita, que ja saps resoldre. Canvia només el camí. En aquesta unitat en fem servir **dos**, que n'hi ha prou per a tot.

Els dos camins

- **Substitució.** Aïlla una incògnita en una equació i *fica-la* dins de l'altra. Còmode quan una incògnita ja està sola (o gairebé): $x = 2y$, $y = 3x - 1\ldots$
- **Reducció.** Multiplica (si cal) per fer que una incògnita tingui coeficients **oposats**, i suma les dues equacions perquè desaparegui. Còmode quan els coeficients ja quadren: $+3y$ i $-3y$.

Sempre, al final: substitueix la parella (x, y) a les *dues* equacions originals per comprovar-la.

El mateix sistema, dos camins

Prenem el sistema

$$\left.\begin{aligned} x + 2y &= 5 \\ 2x + 5y &= 11 \end{aligned}\right\}$$

Exemple 2 — Per substitució

De la primera: $x = 5 - 2y$. Ho fiquem a la segona:

$$2(5 - 2y) + 5y = 11 \;\Rightarrow\; 10 - 4y + 5y = 11 \;\Rightarrow\; y = 1.$$

I tornant enrere: $x = 5 - 2 \cdot 1 = 3$. Solució: $x = 3$, $y = 1$.

Exemple 3 — Un tercer camí, opcional: per igualació

Si ho vas aprendre a 3r i t'agrada, també serveix: aïlla *la mateixa* incògnita a les dues equacions i iguala els resultats. No el necessitaràs per a res que no puguis fer amb els altres dos.

Aïllem x a totes dues: $x = 5 - 2y$ i $x = \dfrac{11 - 5y}{2}$. Igualem:

$$5 - 2y = \frac{11 - 5y}{2} \;\Rightarrow\; 10 - 4y = 11 - 5y \;\Rightarrow\; y = 1,$$

i $x = 3$ com abans.

Exemple 4 — Per reducció

Multipliquem la primera equació per -2 perquè la x quedi oposada:

$$\left.\begin{aligned} -2x - 4y &= -10 \\ 2x + 5y &= 11 \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumem}} y = 1,$$

i substituint, $x = 3$. **Camins diferents, la mateixa parella.**

Exercici resolt 8 — Tria el camí curt

Resol el sistema $\left.\begin{aligned} 2x + 3y &= 4 \\ 2x - 3y &= 4 \end{aligned}\right\}$

Solució. Els coeficients de y ja són oposats ($+3$ i -3): la **reducció** és immediata. Sumant les dues equacions:

$$4x = 8 \;\Rightarrow\; x = 2.$$

Substituint a la primera: $4+3y = 4 \Rightarrow y = 0$. Comprovació: $2\cdot 2+3\cdot 0 = 4$ ✓ i $2\cdot 2-3\cdot 0 = 4$ ✓.

Resposta: $x = 2$, $y = 0$. Amb substitució hauria sortit igual, però amb el doble de feina.

Primer, fora fraccions

Exercici resolt 9 — Un sistema amb fraccions

Resol $\left.\begin{aligned} \frac{x}{4} + \frac{y}{2} &= 4 \\ x - y &= 1 \end{aligned}\right\}$

Solució. Les fraccions fan nosa. Multipliquem **tota** la primera equació pel mínim comú múltiple dels denominadors, 4:

$$4 \cdot \frac{x}{4} + 4 \cdot \frac{y}{2} = 4 \cdot 4 \implies x + 2y = 16.$$

Ara el sistema és $\left.\begin{aligned} x + 2y &= 16 \\ x - y &= 1 \end{aligned}\right\}$. Per substitució ($x = y + 1$): $y + 1 + 2y = 16 \Rightarrow 3y = 15 \Rightarrow y = 5$, i $x = 6$. Comprovació a l'equació *original*: $\frac{6}{4} + \frac{5}{2} = 1{,}5 + 2{,}5 = 4$ ✓.

Resposta: $x = 6$, $y = 5$.

Compte: en multiplicar per 4, es multiplica **cada terme**, també el de la dreta. L'error típic és fer $x + 2y = 4$, oblidant el $4 \cdot 4$.

Exercicis per fer

10 Escalfem el cap. Aïlla la incògnita que t'indiquen: (a) x a $x + 2y = 5$; (b) y a $3x + y = 3$; (c) x a $4x - 5y = 10$.

11 Per substitució. Resol: (a) $\left.\begin{array}{l} x + y = 2 \\ x - y = 6 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} 3x + y = 3 \\ 6x - y = 0 \end{array}\right\}$ (c) $\left.\begin{array}{l} x - 3y = 4 \\ 2x - 5y = 8 \end{array}\right\}$

12 Per reducció. Resol: (a) $\left.\begin{array}{l} 2x + 3y = 4 \\ 2x - 3y = 4 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} 4x - 5y = 22 \\ 2x + 7y = -8 \end{array}\right\}$ (c) $\left.\begin{array}{l} 5x - y = 23 \\ -9x + 5y = 13 \end{array}\right\}$

13 Tria tu el mètode. Per a cadascun, digues quin camí faries (substitució o reducció) *i per què*, i resol-lo: (a) $\left.\begin{array}{l} x + 2y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} 2x - 3y = -25 \\ 12x - 3y = 75 \end{array}\right\}$ (c) $\left.\begin{array}{l} 8x + 14y = -6 \\ x + y = 0 \end{array}\right\}$

14 Neteja abans de resoldre. Aquests sistemes semblen difícils, però només cal ordenar-los (treure parèntesis i passar-ho tot a un costat). Neteja'ls i resol: (a) $\left.\begin{array}{l} 2x + 3y = 5 + x + 2y \\ x - 2y - 3 = 3 - 4y \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} 3x - 2(y - 1) = y - x + 1 \\ 2x - y = x + y - 9 \end{array}\right\}$

15 Amb fraccions. Treu primer les fraccions i resol: (a) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x}{2} + y = 5 \\ x - y = 1 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 5 \\ x + y = 12 \end{array}\right\}$

16 Caça l'error. Un company resol $\left.\begin{array}{l} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{array}\right\}$ per reducció així: «sumo les dues i em queda $2x = 12$, per tant $x = 6$; i com que $x + y = 10$, doncs $y = 10$». Troba l'error i dona la solució correcta.

17 Comprova sempre. Diuen que la solució de $\left.\begin{array}{l} 3x + y = 3 \\ 6x - y = 0 \end{array}\right\}$ és $x = \frac{1}{3}$, $y = 2$. Comprova-ho a les dues equacions. És correcta?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 (a) $x = 5 - 2y$; (b) $y = 3 - 3x$; (c) $x = \dfrac{10 + 5y}{4}$.

11 (a) $x = 4$, $y = -2$; (b) $x = \frac{1}{3}$, $y = 2$; (c) $x = 4$, $y = 0$.

12 (a) $x = 2$, $y = 0$; (b) $x = 3$, $y = -2$ (segona per 2: $4x + 14y = -16$; restant la primera, $19y = -38$); (c) $x = 8$, $y = 17$.

13 (a) *Reducció* (multiplicant la segona per -2) o substitució; $x = 3$, $y = 1$. (b) *Reducció*: els $-3y$ ja són iguals, restant surt $10x = 100 \Rightarrow x = 10$, $y = 15$. (c) *Substitució*: de la segona, $y = -x$; llavors $8x - 14x = -6 \Rightarrow x = 1$, $y = -1$.

14 (a) Queda $\left.\begin{matrix} x + y = 5 \\ x + 2y = 6 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x = 4,\ y = 1$. (b) Queda $\left.\begin{matrix} 4x - 3y = -1 \\ x - 2y = -9 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x = 5,\ y = 7$.

15 (a) Per 2: $x + 2y = 10$; amb $x = y + 1$, $3y + 1 = 10$, $y = 3$, $x = 4$. (b) Per 6: $2x + 3y = 30$; amb $x = 12 - y$, $24 - 2y + 3y = 30$, $y = 6$, $x = 6$.

16 L'error és substituir malament: de $x + y = 10$ amb $x = 6$ surt $y = 10 - 6 = 4$, no $y = 10$. Ha confós el *total* amb la incògnita. Solució: $x = 6$, $y = 4$ (comprovació: $6 - 4 = 2$ ✓).

17 $3 \cdot \frac{1}{3} + 2 = 1 + 2 = 3$ ✓; $6 \cdot \frac{1}{3} - 2 = 2 - 2 = 0$ ✓. Sí, és correcta.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió (1).** Repàs procedimental: els sistemes es van resoldre a 3r. A la via A n'hi ha prou amb **dos mètodes**, substitució i reducció; la igualació queda com a exemple opcional per a qui ja la fa servir. Els mètodes es presenten **sobre el mateix sistema** perquè es vegi que el resultat no depèn del camí.
- **Fraccions (exercici resolt i ex. 15).** Treure-les multiplicant pel m.c.m. és el pas que demana la Q2 de la prova. Error típic: no multiplicar el terme de la dreta.
- **Criteris. 2.1** (triar l'eina eficient) i **5.1** (càlcul correcte). L'ex. 13 és el que avalua directament el **2.1**.
- **Error rei (ex. 16). Substituir malament al tornar enrere**: trobar x i donar com a y el terme independent. És l'error més freqüent de tota la unitat i és barat de detectar: comprovar sempre a *les dues* equacions (ex. 17).
- **Ex. 14 (netejar primer).** Molts sistemes «difícils» només estan desordenats. Insistiu que **ordenar** $ax + by = c$ és el pas zero, sempre, abans de triar mètode; és el mateix hàbit que a la UD5: desenvolupar abans de classificar.
- **Nivell A.** No es demana discussió de sistemes ni notació matricial. Els coeficients es mantenen senzills i les solucions, quan són fraccionàries, ho són poc (ex. 11b).
- **DUA.** Per a l'alumnat que es perd amb dos mètodes: permeteu que en triï **un** de referència (habitualment reducció) i que el faci servir sempre; l'ex. 13 es pot respondre igualment argumentant per què un altre camí *hauria* estat més curt.
- **Aprofundiment (N3+).** Demanar que inventin un sistema la solució del qual sigui $x = 2$, $y = -3$, i que sigui còmode per reducció però incòmode per substitució.